PROJECT PROPOSAL

자동 화물 기사 매칭 서비스

최적 화물 매칭 플랫폼 개발 기획서

AI 하이브리드 배차 엔진 · 적재 가이드 · 실시간 관제 · 법적 컴플라이언스

작성일 2026. 11. 11
팀원: 오주원, 신상아, 김지선, 방호원

1. 프로젝트 개요 (Executive Summary)

1.1 프로젝트 명칭 및 정의

구분	내용
프로젝트명	자동 화물 기사 매칭 서비스
정의	화주의 운송 의뢰와 화물차 기사를 자동 연결하고, 적재 가이드, 실시간 관제, 결제·정산, 상호 평가까지 하나의 흐름으로 제공하는 화물 매칭 플랫폼
핵심 기술	FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, OSRM, Extreme Point, 협업 필터링, LightGBM, 헝가리안 알고리즘, FSM, Streamlit·Pydeck, Three.js, Google Gemini

1.2 추진 배경

- 전화·메신저 중심의 배차는 정보가 비대칭적이고, 기사의 공차(빈 차) 운행으로 인한 비용 낭비가 큽니다.
- 화주는 적정 운임과 차량 적합성을 판단하기 어렵고, 기사는 화물 크기와 적재 방식을 사전에 알기 어렵습니다.
- 화물운송플랫폼사업 등록, 전자금융거래법 등 규제 요건이 강화되어 컴플라이언스를 반영할 필요가 있습니다.

1.3 최종 목표 및 핵심 가치

목표: 법적 자격을 갖춘 기사만을 대상으로, 위치·적재·수락 가능성을 종합해 최적으로 배차하고, 운행부터 정산·평가까지 투명하게 관리하는 자동 매칭 플랫폼을 구축한다.

핵심 가치	설명
자동화	의뢰 접수부터 배차 확정까지 사람 개입 없는 단계별 매칭 파이프라인
적합성	Extreme Point 으로 실제 적재 가능 여부 검증 및 적재 가이드 기사에게 제공
신뢰성	자격 하드 필터, FSM Audit Trail, 테스트 PG 기반 정산, 상호 평가·리뷰
가시성	실시간 지도 관제와 경로 이탈·지연 자동 감지

2. 시장 환경 및 문제점 분석

2.1 기존 화물 배차 방식의 한계

한계	문제 상황
수작업 배차	전화·메신저 기반으로 응답이 느리고 이력 추적이 어려움
단순 거리 기준 매칭	기사 선호, 적재 적합도, 수락 가능성을 반영하지 못해 거절과 재배차가 반복됨
적재 정보 부족	화물 규격 정보가 부족해 현장에서 적재 불가·과적 문제가 발생
불투명한 정산	운임과 수수료 산정, 대금 지급 과정에 대한 신뢰 부족
규제 대응 부족	무자격 기사 매칭, 무단 재위탁 등 법적 위험

2.2 해결 방안 및 기술적 차별성

차별점	내용
단계별 하이브리드 매칭	자격 검증 → 공간·적재 필터 → 수락 확률 예측 → 전역 최적 배정
적재 가이드 뷰어	Extreme Point 결과 좌표를 Three.js 모바일 3D 뷰어로 시각화해 기사가 적재 순서와 위치를 사전에 확인
컴플라이언스 내재화	자격·번호판 승인, FSM Audit Trail, PG 연동 정산
AI 관제	Gemini 기반 자연어 관제

2.3 데이터 수집 및 전처리 방법

1. 데이터셋 설명

데이터셋	내용
KTDB 화물자동차 O/D (2020~2024)	기준연도별 Excel 5 개 확보. 지역 간 화물차 O/D 통행량(대/일)과 제공된 차량 구분을 분석해 가상 차량·운송 수요 분포의 근거로 활용
KTDB 화물물동량 O/D (2020~2024)	기준연도별 Excel 5 개 확보. 지역별·품목별 물동량을 가상 화물 수요 생성에 활용
KTDB 2022 년 화물자동차 통행실태조사 원시자료	차량·운행 특성 파악을 위한 참고 자료. 컬럼 검토 후 적용 범위 확정
카고차량 운임표 (2023~2025)	가상 운송 요청의 기준 운임·제시 운임 생성 및 운임 산정의 참고 값으로 활용

데이터셋	내용
실데이터 기반 가상 화주·기사 시뮬레이터	확보한 데이터를 분석해 지역·품목·차량·운임 분포를 설정 가상 화주 주문 및 기사 GPS 좌표·공차/적재 상태를 생성해 일정 주기로 전송하고, 자동 매칭·경로·관제를 검증 실제 자료에 없는 값은 가정 값으로 생성

2. 피처 엔지니어링

피처	산출 방법	활용 목적
지역별 O/D 수요	KTDB O/D 데이터에서 출발·도착지역별 물동량 분포분석	가상 화주 주문 생성
기사 접근 거리 · ETA	PostGIS 로 주변 기사 검색 후 OSRM 으로 실제 도로거리 · 소요 시간 계산	가까운 기사 우선 매칭
차량 · 화물 적합도	차량 톤급 · 차종과 화물 중량 · 종류 비교	부적합 차량 제외
3D 적재 가능 여부 · 적재율	화물 규격과 차량 적재함 크기 비교	적재 가능 차량 선별
예상 운임	확보한 운임표와 운송 거리 · 차량 톤급을 활용해 산출	운임 안내 및 매칭 점수활용

3. 시스템 아키텍처 및 핵심 개발 솔루션

3.1 전체 파이프라인 (Foundational Setup · Phase 0 ~ 8)

Foundational Setup · 공통 설계 및 개발 환경 구성

인터페이스 계약. 단방향 의존성 레이어, 설정 중앙화, 단위 테스트

↓

Phase 0 · 시스템 기반 환경 구축

Docker Compose(FastAPI, PostGIS DB, Streamlit UI, 시뮬레이터) · 비동기 REST API(/api/v1) · JWT 인증· Redis · Celery Worker 컨테이너

화주: 사업자등록번호 진위 확인(국세청 API) /

기사: 화물종사자자격증·사업용 번호판·차량등록증(차량 제원) 업로드 및 관리자 승인

↓

Phase 1 · 화주용 간편 의뢰 포털

3-Step Wizard(반응형 모바일/PC):

출발·도착지 입력 → 화물 정보·차종 톤수 선택 → 예상 운임 확인 및 즉시 배차 요청

Celery + Redis 큐를 통한 [비동기 Extreme Point 사전 연상] 수행

(필수 톤수, 적재율, 총중량 과적 방지)

↓

Phase 2 · 적합 차량 탐색 및 자동 매칭

초고속 하이브리드 매칭 & 협업 필터링

법적자격 하드 필터 & 공간 쿼리 → 협업 필터링 & LightGBM 스코어링 →

헝가리안 1:1 알고리즘(Redis Distributed Lock 적용)

↓

Phase 3 · 운행 상태 관리 및 실시간 관제
FSM 상태 전이: ORDER_CREATED → MATCHED → IN_TRANSIT → DELIVERED · 감사 이력(Audit Trail)으로 무단 재위탁 방지
GPS 핑 수신·저장 · 경로 이탈 감지(GPS vs 최적 Polyline) · ETA 지연 감지· Redis Streams 고속 수신 파이프라인

↓

Phase 4 · 운행 완료, PG 정산 및 상호 평가
FSM DELIVERED 단계 도달 시 정산 트리거(인수증 사진 인증) · SHA-256 불변 감사 로그(인수증·GPS·타임스탬프·기사 서명) · 테스트 PG API 연동(어댑터 분리) · 수수료 자동 공제
양방향 평점(1~5 점)·태그형 리뷰 작성 → 매칭 비용 행렬에 반영 · B2B 월별 구독·통합 인보이스

↓

Phase 5 · AI 기반 서비스 고도화
물동량 패턴 및 평점·리뷰 피드백 분석 후 매칭 가중치 동적 조절
자연어 관제: "경로 이탈/지연 콜 요약", "특정 지역 기사 재배치 지시"

↓

Phase 6 · 배차 시뮬레이터 엔진
Docker 컨테이너 기반 가상 화주·기사 스크립트 가동, 이탈·지연 시나리오 부하 테스트
대규모 동시 접속 환경에서 헝가리안 매칭·실시간 관제 스트레스 테스트 검증

↓

Phase 7 · 사용자 화면 및 관제 대시보드
Pydeck 3D 지도 관제(ScatterplotLayer·PathLayer) · KPI 바 · 요청·알림 큐 · 우측 상세 패널(기사 연락처·인수증·최근 리뷰/평점)
차주용 Three.js 모바일 3D 적재 가이드 뷰어(매칭 확정 후 제공, 빈패킹 좌표·적재 순서 시각화) · 관리자 컴플라이언스·리뷰 탭

↓

Phase 8 · 법적 등록, 버전 관리 및 최종 보고서
화물운송플랫폼사업 등록 서류 · 보안/약관 체계 · Git/GitHub 버전 관리 · Docker Compose 배포 자동화
최종 보고서: 아키텍처, 헝가리안 매칭, FSM, 법적 컴플라이언스, Pydeck 3D 관제 및 Three.js 적재 성능 벤치마킹

3.2 기술 스택

영역	기술
백엔드·인프라	FastAPI, PostgreSQL + PostGIS, JWT, Docker Compose, Pydantic, pytest (기획 전용: Redis, Celery)
매칭·AI	OSRM, 협업 필터링, LightGBM, 헝가리안(SciPy), Google Gemini, Extreme Point
관제·UI	Streamlit, Pydeck, Three.js, Pandas
결제	PG 사 테스트(샌드박스) API (어댑터 분리)
형상 관리	Git / GitHub, CI/CD

4. 세부 추진 일정 및 WBS

4.1 단계별 추진 계획

기간	단계	주요 활동
1 주차	요구분석·설계	업무 프로세스 분석, 마이크로서비스 아키텍처 설계, 클린 아키텍처 원칙(스키마 계약, 설정 중앙화), WBS 수립
1 주차	인프라·데이터	Docker Compose, PostGIS DB, 화물 O/D 데이터 참조, Mock Data 산출, 인증·승인 플로우(Phase 0)
1 주차	핵심 API·포털	의뢰 API, 3-Step 화주 포털, OSRM 거리 계산 파이프라인(Phase 1)
1 주차~ 2 주차	매칭 엔진	자격·공간 필터, Extreme Point(캐시), CF·LightGBM, 헝가리안 최적화(Phase 2)
2 주차	운행·정산	FSM, 경로 이탈·지연 감지, 테스트 PG 정산, SHA-256 감사 로그, 평가·리뷰(Phase 3~4)
2 주차	관제·UI·AI	Pydeck 관제 대시보드, Three.js 적재 가이드 뷰어, Gemini 연동(Phase 5, 7)
3 주차	검증·마무리	시뮬레이터 부하 테스트, QA, 등록 서류 정비, 최종 보고서(Phase 6, 8)

4.2 주요 산출물 및 품질 검증 기준

산출물	검증 기준(안)
자동 매칭 엔진	차량과 화물 조건을 반영한 적합 기사 배정 및 매칭 결과 검증
3D 적재 가이드 뷰어	차량 적재 공간 및 화물 규격을 고려한 적재 가능 여부 검증
경로 탐색 및 운행 관제	경로 · 예상 소요시간 계산 및 가상 GPS 기반 운행 상태 모니터링 정상 작동
관제 대시보드	배차 결과, 차량 위치, 운송 상태 및 적재 결과 정상 시각화
시스템 통합 테스트	가상 운송 요청부터 배차 · 운행 완료까지 전체 서비스 흐름 검증

5. 인력 구성 및 자원 투입 계획

5.1 역할별 R&R

각자의 역할을 메인으로 맡고, 남는 시간이 있다면 다른 담당자를 보조한다.

역할	주요 업무 및 핵심 산출물
오주원 (PM)	디지털 물류 프로세스 분석, 마이크로 서비스 아키텍처 설계, 프로젝트 WBS 총괄, 기획안·최종 보고서
신상아 (GIS & 데이터)	화물 운송 O/D 데이터 분석, PostGIS 지리정보 DB 구축, OSRM 실시간 도로 거리 계산 파이프라인
오주원 (AI 최적 매칭 알고리즘)	헝가리안 알고리즘 기반 공차 최소화 자동 매칭 엔진 (LightGBM, 협업 필터링, Extreme Point 연동 포함)
김지선 (백엔드 & 결제 트랜잭션)	FastAPI 화주/기사 매칭 REST API, 테스트 PG 기반 가상 에스크로 결제·정산, 실시간 알림 (평가·리뷰 API, FSM 포함)
방호원 (모빌리티 관제 UI & QA)	Streamlit + Pydeck 실시간 배차·이동 경로 지도 UI (Three.js 적재 가이드 뷰어, 시뮬레이터 포함)

6. 기대 효과 및 비즈니스 파급력

6.1 정량적 기대 효과

지표	목표(안)
배차 소요 시간	의뢰 후 배차 확정까지 수 초 이내 자동 처리
배차 거절·재배차율	수락 확률 기반 매칭으로 기존 대비 감소
적재 불가·과적 사고	사전 검증과 가이드로 최소화
공차 운행 거리	전역 최적화로 감소

※ 구체 수치는 시뮬레이터 벤치마크 결과로 검증한 뒤 확정합니다.

6.2 정성적 파급 효과

- 화주·기사 모두에게 투명하고 신뢰할 수 있는 거래 환경 제공
- 법적 컴플라이언스를 갖춘 상용화 가능한 SaaS 모델 확보
- 데이터(위치, 평점, 수락 이력) 기반 의사결정 문화 정착